

Alur Proses & Struktur Database

Aplikasi eProposal RSPI — Pengajuan & Review Proposal Penelitian

Ruang Lingkup

Alur Admin/Operator ↔ Peneliti (visitor)

Basis

Reverse-engineered dari controller, routes & migration

Kode Proposal

RSPISS### (increment per tahun)

Database

PostgreSQL — schema eproposal , survey , public

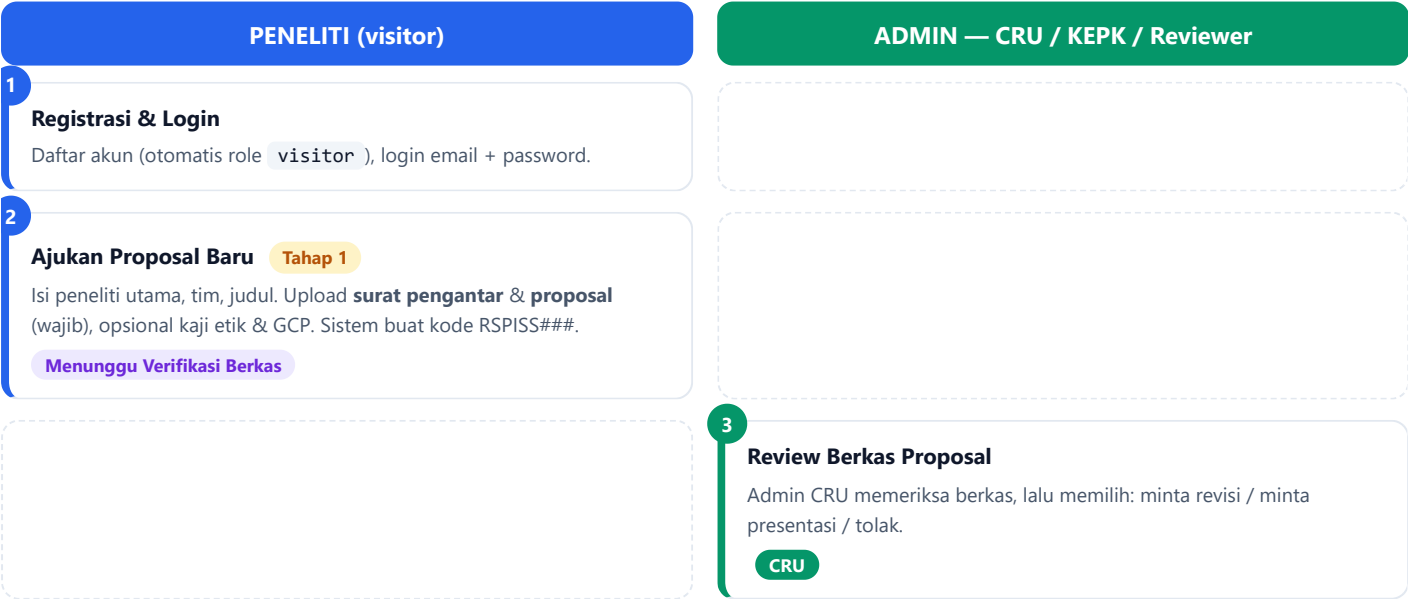
1. Aktor

AKTOR	ROLE	PERAN DALAM ALUR
Peneliti	visitor	Mendaftar, mengajukan proposal, mengunggah dokumen bertahap, melakukan revisi, melihat progres, dan mengisi survey kepuasan.
Admin CRU / Penelitian	admin_penelitian	Pemilik Tahap 1, 3, 4 : verifikasi berkas awal, minta revisi/tolak, verifikasi pembayaran, menerbitkan surat izin, menjadwalkan presentasi.
Admin KEPK / Kaji Etik	admin_kaji_etik	Pemilik Tahap 2 : verifikasi berkas kaji etik; jika salah kembalikan untuk revisi, jika benar loloskan ke tahap pembayaran.
Superadmin	superadmin	Administrasi: role & permission, users, struktur organisasi, master data survey, informasi kontak.

2. Alur Utama — Peneliti ↔ Admin

Aksi Peneliti Aksi Admin CRU Unit Penelitian KEPK Unit Kaji Etik REV Reviewer STATUS status proposal

Tahap N proposal_tahapan notif notifikasi realtime ke admin



3a

Opsi: Tolak

Upload surat penolakan.

Ditolak

CRU

3b

Opsi: Minta Revisi

Beri catatan revisi berkas.

Perlu Revisi Proposal

CRU

3c

Opsi: Minta Presentasi

CRU meminta peneliti mempresentasikan proposal.

Menunggu Presentasi

Tahap 1

CRU

3d

Loloskan → Buka Tahap 2 (KEPK)CRU meloloskan & menyerahkan ke **Unit KEPK**.

Menunggu Kelengkapan Berkas Etik

Tahap 2

CRU

4b

KEPK Menunjuk ReviewerKEPK memilih **minimal 1 reviewer (boleh lebih)**. Proposal masuk antrian tiap reviewer yang ditugaskan.

Menunggu Review Reviewer

KEPK

5

Review Berkas → Jawaban ke KEPKTiap **Reviewer** menelaah seluruh berkas: **komentar + opsional file tanggapan + ACC / minta revisi**. Tanggapan **ke KEPK, bukan ke peneliti** (komentar & identitas dirahasiakan dari peneliti).

REV

5a

KEPK Meneruskan Masukan ke Peneliti

KEPK merangkum masukan reviewer & meneruskan ke peneliti tanpa identitas reviewer.

Perlu Revisi Reviewer

KEPK

5b

Perbaiki Proposal

Peneliti memperbaiki lalu kirim ulang.

Menunggu Verifikasi Revisi

notif

5c

Presentasi Proposal

Peneliti presentasi. Usai presentasi, CRU memutuskan: revisi / tolak / lanjut ke Tahap 2.

Lengkapi Berkas Kaji Etik

Tahap 2

Isi/unggah: **form kaji etik, informed consent, perjanjian kerjasama (PKS), kerahasiaan data**. Setelah lengkap, berkas **diarahkan ke KEPK**.

Menunggu Penunjukan Reviewer

Perbaiki & Isi Ulang BerkasPeneliti memperbaiki sesuai catatan KEPK, kirim ulang. **Revisi bisa lebih dari 1x** — tiap kirim ulang = **ronde baru** semua reviewer.

Menunggu Review Reviewer

notif

6

Semua Reviewer ACC → Keputusan KEPK

Bila **SEMUA reviewer ACC** (otomatis *Disetujui Reviewer*), **KEPK** meloloskan ke pembayaran, atau menolak secara etik.

Disetujui Reviewer

Menunggu Pembayaran

Ditolak Kaji Etik

Tahap 3

KEPK

7

Administrasi Pembayaran

Tahap 3

Peneliti melakukan **dua pembayaran terpisah — CRU & KEPK** — dan upload **bukti masing-masing** (2 file). (*Rencana: integrasi payment gateway.*)

Menunggu Verifikasi Pembayaran

notif

8

Terbitkan Draft Surat Izin

Tahap 4

Administrator CRU menerbitkan **draft** izin → peneliti boleh **melaksanakan penelitian**.

Pelaksanaan Penelitian

CRU

9

Laksanakan & Laporkan Hasil

Usai penelitian, peneliti mengunggah **laporan penelitian + raw data**.

Menunggu Verifikasi Akhir

notif

10

Terbitkan Surat Izin Final

Administrator CRU menerbitkan izin final — namun **unduh dikunci** sampai peneliti mengisi survey kepuasan.

Menunggu Survey Kepuasan

CRU

11

Isi Survey Kepuasan → Unduh Izin Final

Peneliti **wajib mengisi survey kepuasan**; setelah itu surat izin final dapat diunduh.

Selesai

Pembagian pihak: **CRU/Penelitian** = Tahap 1 (review + presentasi), Tahap 3 (pembayaran), Tahap 4 (izin & pelaporan). **KEPK/Kaji Etik** = orkestrasi Tahap 2 (arahkan ke Reviewer, keputusan lanjut/tolak). **Reviewer** = menelaah & meng-ACC berkas kaji etik. Survey kepuasan = **gate wajib** sebelum unduh izin final. Alur multi-unit ini desain baru (belum ada di kode berjalan).

3. State Machine — Status & Tahapan Proposal

STATUS AWAL	AKSI (AKTOR)	STATUS BERIKUTNYA	TAHAPAN
—	Ajukan proposal (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Berkas	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Revisi	Minta revisi (Admin CRU)	Perlu Revisi Proposal	1
Perlu Revisi Proposal	Perbaiki (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Revisi	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Revisi	Minta presentasi (Admin CRU)	Menunggu Presentasi	1
Menunggu Verifikasi Berkas / Presentasi	Tolak (Admin CRU)	Ditolak	—
Menunggu Presentasi	Loloskan ke KEPK (Admin CRU)	Menunggu Kelengkapan Berkas Etik	2
Menunggu Kelengkapan Berkas Etik	Lengkapi berkas etik → ke KEPK (Peneliti)	Menunggu Penunjukan Reviewer	2
Menunggu Penunjukan Reviewer	Tunjuk reviewer ≥ 1 (KEPK)	Menunggu Review Reviewer	2
Menunggu Review Reviewer	Tanggapan reviewer (komentar/file/ACC/revisi) → ke KEPK, status tetap (Reviewer)	—	2
Menunggu Review Reviewer	Teruskan masukan reviewer ke peneliti (KEPK)	Perlu Revisi Reviewer	2
Perlu Revisi Reviewer	Perbaiki & isi ulang — ronde baru semua reviewer (Peneliti)	Menunggu Review Reviewer	2
Menunggu Review Reviewer	Semua reviewer ACC (otomatis)	Disetujui Reviewer	2
Disetujui Reviewer	Tolak etik (KEPK)	Ditolak Kaji Etik	—
Disetujui Reviewer	Lanjut ke Tahap 3 (KEPK)	Menunggu Pembayaran	3
Menunggu Pembayaran	Upload 2 bukti bayar (CRU + KEPK) (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Pembayaran	3
Menunggu Verifikasi Pembayaran	Terbitkan draft izin (Admin CRU)	Pelaksanaan Penelitian	4
Pelaksanaan Penelitian	Upload laporan + raw data (Peneliti)	Menunggu Verifikasi Akhir	4
Menunggu Verifikasi Akhir	Terbitkan izin final (unduh terkunci) (Admin CRU)	Menunggu Survey Kepuasan	4
Menunggu Survey Kepuasan	Isi survey → unduh izin final terbuka (Peneliti)	Selesai	—

Catatan: `proposal_status` = satu-satunya sumber kebenaran. `proposal_tahapan` & unit pemegang adalah **turunan** dari status (tak perlu disimpan terpisah). Cabang (revisi/tolak) = status alternatif, bukan field baru.

4. Struktur Database

PostgreSQL dengan pemisahan schema: ■ `eproposal` (proposal & riwayat), ■ `survey` (survey kepuasan), ■ `public` (users, RBAC, informasi kontak). Semua PK bertipe `uuid` ; setiap tabel memiliki `created_at`, `updated_at`, `deleted_at` (soft delete) + `created_by`, `updated_by` .

4.1 Diagram Relasi (ringkas)

`users` —1:N→ `eproposal.proposal` (`proposal_user_id`)
`eproposal.proposal` —1:N→ `eproposal.history_file` (`history_proposal_id`)

users —1:N→ eproposal.history_file (history_user_id)

survey.master_aspek —1:N→ survey.master_pertanyaan (master_aspek_id)

survey.respon —1:N→ survey.jawaban (respon_id)

survey.master_pertanyaan —1:N→ survey.jawaban (master_pertanyaan_id)

survey.master_skala —1:N→ survey.jawaban (master_skala_id)

users —N:M→ roles —N:M→ permissions (Spatie: model_has_roles, role_has_permissions)

schema: eproposal

proposal — entitas inti pengajuan

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key (UUIDv7)
proposal_nomor	bigint	Nomor urut (increment per tahun)
proposal_kode	varchar	Kode unik, format RSPISS###
proposal_peneliti_utama	varchar	Nama peneliti utama
proposal_tim_peneliti	text	Anggota tim peneliti
proposal_judul_penelitian	text	Judul penelitian
proposal_surat_pengantar	varchar	File — surat pengantar
proposal_proposal_penelitian	varchar	File — dokumen proposal
proposal_kaji_etik	varchar	File — kaji etik (awal)
proposal_sertifikat_gcp	varchar	File — sertifikat GCP
proposal_kaji_etik_rspi	varchar	File — kaji etik RSPI (tahap 2)
proposal_kerahasiaan	text	File — surat kerahasiaan (tahap 2)
proposal_pks	text	File — PKS (tahap 2)
proposal_mta	text	File — MTA (tahap 2)
proposal_bukti_bayar	text	File — bukti pembayaran (tahap 3)
proposal_laporan_penelitian	text	File — laporan hasil (tahap 4)
proposal_raw_data_penelitian	text	File — raw data excel (tahap 4)
proposal_izin_penelitian_draft	text	File — draft surat izin
proposal_izin_penelitian	text	File — surat izin final
proposal_surat_tanggapan	text	File — surat tanggapan revisi
proposal_surat_penolakan	text	File — surat penolakan
proposal_status	varchar	Status alur (lihat state machine)
proposal_tahapan	varchar	Tahapan 1–5
proposal_institusi_asal / _email / _phone	varchar	Data pengaju (snapshot)
proposal_user_id 🔗	uuid	FK → users.id (pemilik)
proposal_tanggal_presentasi	timestamp	Jadwal presentasi
proposal_kategori_presentasi / _media_presentasi	text	Kategori & media presentasi
isi_survey_kepuasan	varchar	Penanda peneliti sudah isi survey

schema: eproposal

history_file — riwayat versi file proposal

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key
history_proposal_id 🔗	text	FK → proposal.id
history_file	text	Nama file versi tersebut
history_keterangan	text	Keterangan (mis. "Pengajuan Awal")
history_user_id 🔗	uuid	FK → users.id

schema: public

users

KOLOM	TIPE	KETERANGAN
id 🔑	uuid	Primary key (UUIDv4)
status_user	varchar	mis. "visitor"
name / username	varchar	Nama & username
email	varchar	Unik, dipakai untuk login
password	varchar	Hash bcrypt
phone	varchar	Nomor WhatsApp
institusi_asal	varchar	Institusi peneliti
jk	varchar	Jenis kelamin
kategori_pendidikan	varchar	Kategori pendidikan
forgot_password_token / _at	varchar / ts	Token reset password (kedaluwarsa 5 mnt)
email_verified_at / remember_token	ts / varchar	Standar Laravel

schema: survey

master_aspek · master_pertanyaan · master_skala

TABEL	KOLOM KUNCI	KETERANGAN
master_aspek	id 🔑, nama_aspek, deskripsi, urutan, status_aktif	Aspek/kategori penilaian survey
master_pertanyaan	id 🔑, master_aspek_id 🔗, pertanyaan, is_required, urutan, status_aktif	Pertanyaan per aspek
master_skala	id 🔑, nama_skala, nilai, urutan	Skala penilaian (mis. 1–5)

schema: survey

respon & jawaban — pengisian survey

TABEL	KOLOM KUNCI	KETERANGAN
respon	id 🔑, responden_id, responden, jenis_responden, saran	1 baris per pengisian survey (identitas responden + saran)
jawaban	id 🔑, respon_id 🔗, master_pertanyaan_id 🔗, master_skala_id 🔗, pertanyaan, jawaban	Detail jawaban per pertanyaan (snapshot teks pertanyaan & nilai)

schema: public

informasi_kontak — konten publik & pembayaran

KELOMPOK KOLOM	ISI
Kontak	telepon, fax, callcenter, hotline, email, alamat, deskripsi_alamat
Sosial media	facebook, instagram, twitter, whatsapp
Contact person layanan	cp_kaji_etik, cp_pks, cp_mta, cp_kerahasiaan + wa_* masing-masing
Pembayaran	pemilik_rekening, nomor_rekening, nama_bank, logo_bank, deskripsi_biaya

schema: public

RBAC (Spatie Laravel Permission)

TABEL	FUNGSI
roles	Daftar role: superadmin, operator, visitor
permissions	Daftar hak akses granular
model_has_roles	Relasi user ↔ role
role_has_permissions	Relasi role ↔ permission
model_has_permissions	Relasi user ↔ permission langsung

Dokumen dibuat otomatis dari telaah kode aplikasi eProposal RSPI (folder controller, routes/web.php, dan database/migrations). Mencerminkan sistem berjalan pada saat penulisan.